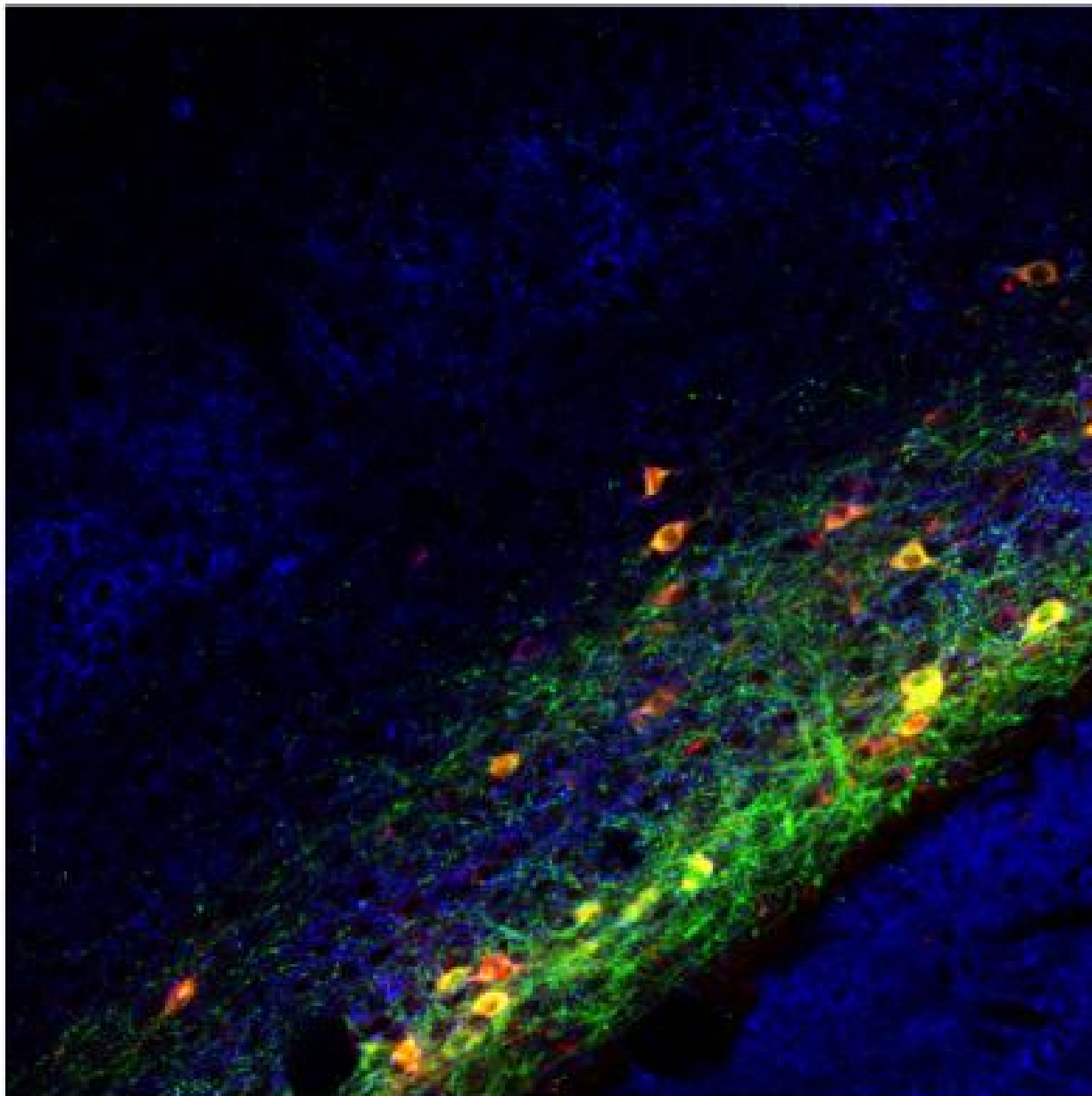


Глобальный контроль медленноволнового сна

16 мая 2020

КЛАУСТРУМ СОН

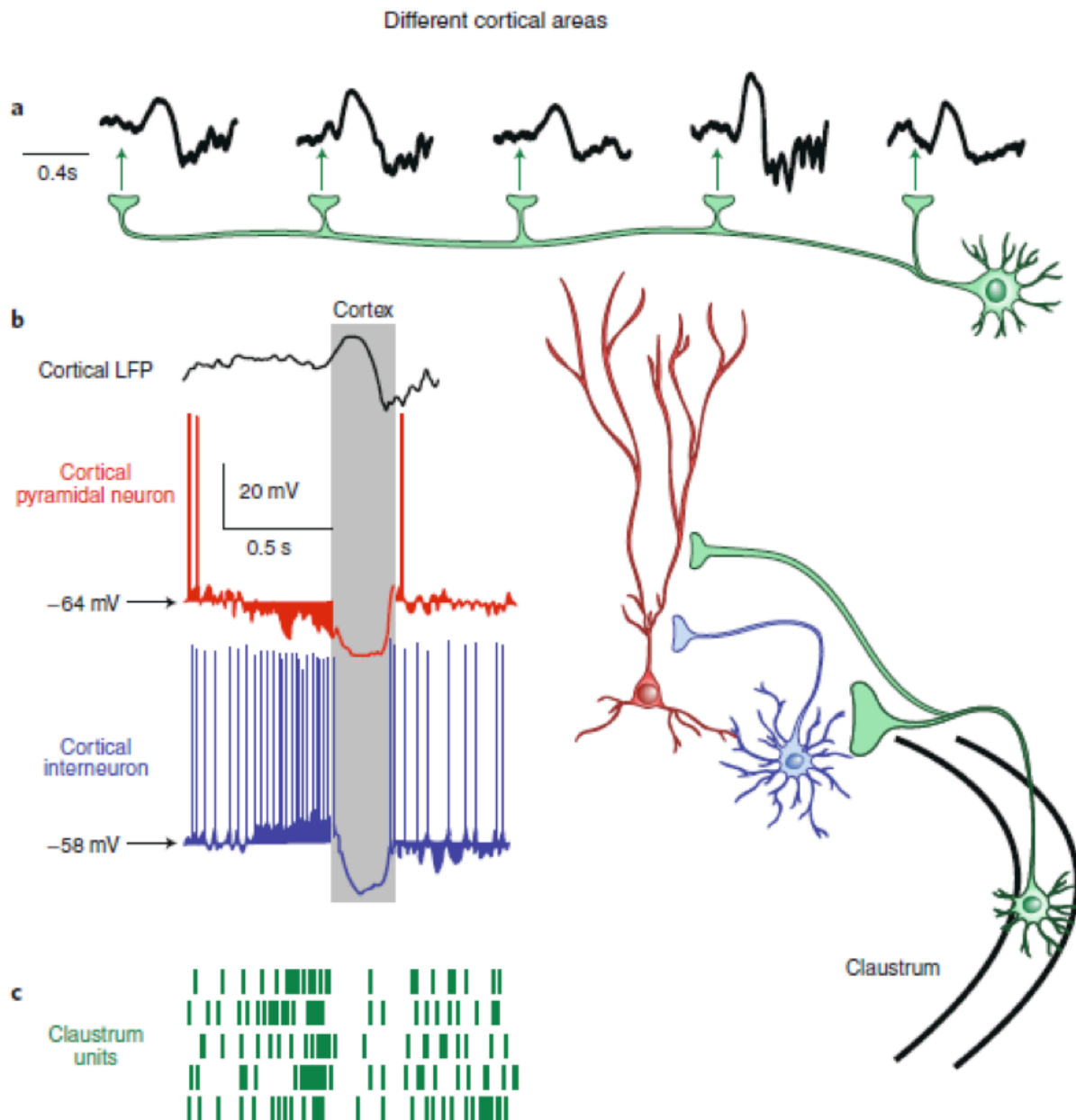
Одним из признаков сна, которые можно наблюдать на электроэнцефалограмме, являются медленноволновые колебания, часто синхронно распространяющиеся по всему неокортексу. Каким образом достигается такая синхронность, до сих пор остается загадкой. Новое исследование, опубликованное в [Nature Neuroscience](#), показывает, что ключевую роль в глобальном контроле этого ритма может играть структура мозга, известная как клауструм или ограда – тонкая пластинка серого вещества, расположенная непосредственно под инсулярной (островковой) корой.



Нейроны клубка

В состоянии бодрствования большую часть времени корковые нейроны деполяризованы и генерируют потенциалы действия, «общаясь» между собой и обеспечивая нашу сознательную деятельность. При переходе ко сну запускается медленноволновая активность, при которой нейроны колеблются между активным (деполяризация) и молчащим (гиперполяризация) состоянием. Во время сна периоды молчания длятся более 100 мс, синаптическая активность при этом почти отсутствует, на ЭЭГ наблюдаются так называемые медленноволновые колебания частотой менее 1 Гц. Очевидно, что запуск молчащего состояния обеспечивается ингибирующей активностью некоего пула нейронов, которые тормозят активность корковых сетей и заставляют всю кору погрузиться в спящее состояние. До сих пор не было известно, каким образом достигается такая массивная синхронизация. В своей статье Нарикье с коллегами сообщают, что роль координатора медленноволновой активности во время сна может быть отведена нейронам клубка. Авторы показывают, что

нейроны клауструма имеют проекции на обширные корковые территории, также эти нейроны усиливают свою активность во время медленноволнового сна, причем делают это фазозависимым способом. Наконец, их активность запускает корковые интернейроны, которые контролируют медленноволновые колебания во время сна.



Клауструм обеспечивает глобальный контроль медленноволновых колебаний во время сна с помощью корковых тормозных клеток.

a. Корковые медленные волны из разных областей коры (черный) синхронизируются с помощью проекций клеток клауструма, которые увеличивают частоту разрядов перед началом медленных волн (зеленые стрелки).

b. Корковая медленная волна. Подгруппа корковых тормозных интернейронов увеличивает частоту разрядов, и корковые пирамидальные нейроны постепенно гиперполяризуются и уменьшают активность до наступления молчащей фазы (серая область).

с. Нейроны клауструма (зеленый) проецируют свои коллатерали на корковые интернейроны (синий) и корковые пирамидальные нейроны (красный), с более сильным воздействием на интернейроны (показано как большой синапс). Нейроны клауструма увеличивают частоту своих разрядов, в результате чего увеличивается активность корковых интернейронов на обширных площадях коры. Это смещает возбуждающе-тормозящее равновесие в неокортексе и запускает синхронное начало медленных волн в разных областях коры. Credit: Nature Neuroscience.

Используя трансгенных мышей, авторы обнаружили, что глутаматергические нейроны клауструма проецируются на большую площадь коры, в то время как число проекций на подкорковые структуры у них весьма ограничено. Отсюда следует, что нейроны клауструма обладают хорошим контролем над всей корой головного мозга.

Также на срезах мозга *in vitro* авторы показали, что оптогенетическая стимуляция нейронов клауструма, экспрессирующих каналородопсин-2, запускает возбуждательные постсинаптические потенциалы одновременно в корковых пирамидальных нейронах и в парвальбумин-положительных тормозных интернейронах, однако потенциал действия возникал только в последних. Стимуляция клауструма *in vivo* приводила к возникновению потенциалов действия исключительно в быстроразряжающихся клетках – подгруппе корковых тормозных интернейронов.

Авторы сообщают, что нейроны клауструма увеличивают свою активность (частоту разрядов) во время медленноволнового сна и, что более важно, частота их разрядов достигает пика за 150 мс до начала молчащей фазы. Это доказывает, что активность нейронов клауструма может увеличивать активность корковых парвальбумин-положительных тормозных интернейронов на больших площадях коры, приводя в итоге к возникновению характерных для сна медленноволновых колебаний.

Чтобы подтвердить эту теорию в прямом эксперименте, авторы билатерально стимулировали глутаматергические нейроны клауструма с частотой медленноволновых колебаний, измеряя при этом корковый потенциал поля на неокортексе. Примечательно, что корковая медленноволновая активность при этом воспроизводилась аналогично показателям, записанным во время спонтанного медленноволнового сна.

В финальном эксперименте авторы разрушили глутаматергические нейроны клауструма, что привело к значительным нарушениям медленноволновой активности. На этом основании был сделан вывод о том, что нейроны клауструма, воздействуя на тормозные интернейроны по всей коре, обеспечивают пространственно-временную координацию медленноволновой активности во сне.

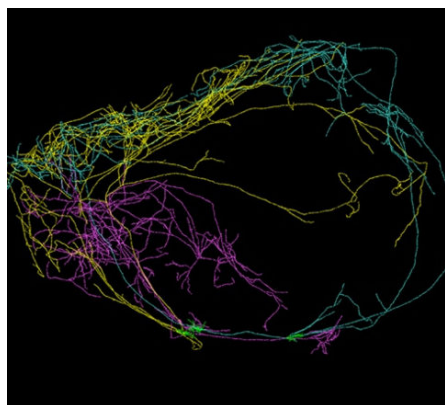
Несмотря на новизну и важность данного исследования, имеются некоторые противоречия с уже описанными в литературе данными. Также остается открытым вопрос: что именно заставляет нейроны клауструма модулировать свои разряды с частотой медленноволновых колебаний? Нигде в литературе нет данных о том, что нейроны клауструма обладали бы некими свойствами пейсмейкеров на низкой частоте. Вероятным объяснением этих свойств может служить собственная организация клаустральных или кортико-клаустральных сетей с возможным участием таламуса. Необходимы дальнейшие исследования, которые прольют свет на этот и ряд других вопросов, связанных с ролью клауструма в регуляции медленноволнового сна.

Текст: Диана Галимова

The claustrum coordinates cortical slow-wave activity by Kimiya Narikiyo, Rumiko Mizuguchi, Ayako Ajima et al in Nature Neuroscience. Published May 2020.

<https://doi.org/10.1038/s41593-020-0625-7>

Материалы по теме



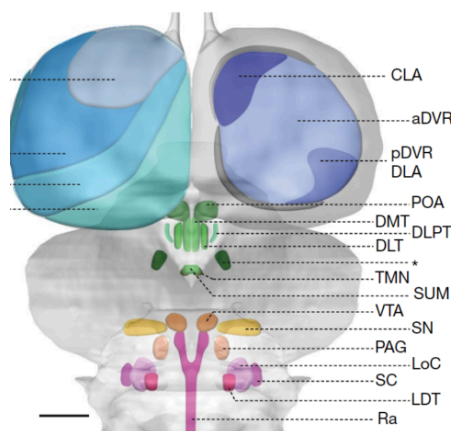
Нейронауки в Nature и Science. Выпуск 32: опутывающий мозг нейрон и тайна клауструма

Нынешний выпуск не совсем про «большие» журналы. Новость эта только была опубликована на сайте Nature, а докладывал её директор Института Аллена по изучению мозга Кристоф Кох...

NATURE&SCIENCE

КЛАУСТРУМ

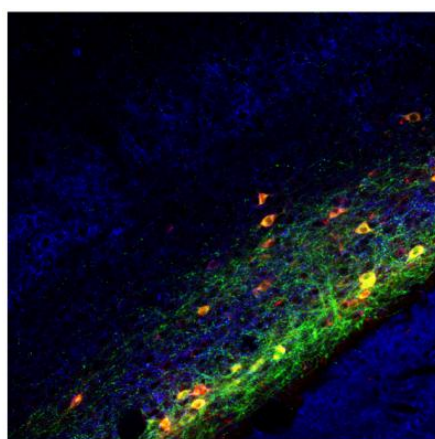
НЕЙРОСТАРОСТИ



Нейронауки в Science и Nature. Выпуск 169: клауструм у рептилий. Сознание?

Клауструм (ограда) – небольшая область в мозге млекопитающих, имеющая множество проекций к другим структурам мозга, но не имеющая четко определенной функции. Френсис Крик считал, что...

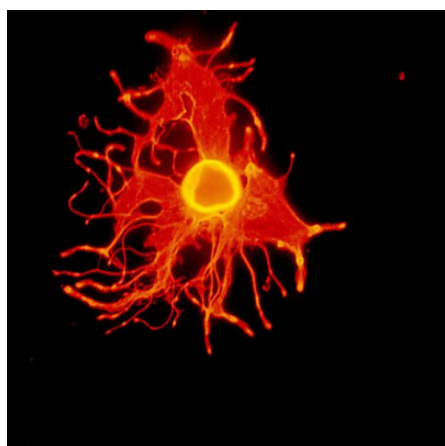
КЛАУСТРУМ НЕЙРОАНАТОМИЯ НЕЙРОЗООЛОГИЯ
СОЗНАНИЕ СОН



Дирижер сознания

Credit:RIKEN На сегодняшней картинке дня вы можете видеть нейроны клауструма (ограды мозга, на рисунке внизу показана стрелкой). Нейробиологи давно подозревают, что эта структура участвует в...

КАРТИНКА ДНЯ КЛАУСТРУМ СОЗНАНИЕ

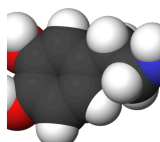


Топовые нейронауки. Обзор журналов. Выпуск 1

Наш портал не зря называется «Нейроновости»: своей главной задачей мы видим знакомство читателей с новостями нейронаук, нейротехнологий и неврологии. То есть всего корпуса наук о...

NATURE&SCIENCE ОБЗОРЫ

СТАТЬИ



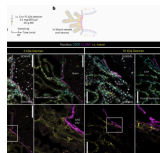
Как связаны тремор покоя при болезни Паркинсона и дефицит дофамина

Редакция



Эволюционная физиология в фокусе: ИЭФБ РАН приглашает на конференцию и школу к своему 70-летию

Редакция



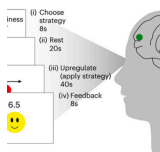
Базовые барьерные клетки защищают строму сосудистого сплетения

Редакция



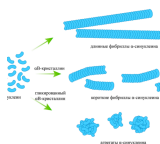
История нейронаук в биографиях. Выпуск 26: Бернард Кац

Редакция



Позитивный настрой усилил иммунный ответ

Редакция



Избыток глюкозы может помочь защитить головной мозг от вредных белковых скоплений

Редакция

МЕТКИ

Картинка дня 983

Инструменты и методы 293

Nature&Science 205

Болезнь Альцгеймера 192

Память 148

Сон 147

Нейроны 144

Астроциты 110

Болезнь Паркинсона 105

Нейрозоология 104

Глия 102

Сетчатка 93

Гиппокамп 92



НЕЙРОНОВОСТИ

Облако тегов

COVID-19 45 **Nature&Science 205** МРТ 66 ЭЭГ 47 астроциты 110 аутизм 78 **болезнь**
Альцгеймера 192 болезнь Паркинсона 105 боль 52 гиппокамп 92 глия 102 данио-рерио 45
депрессия 66 диагностика 72 зрение 61 **инструменты и методы 293** инсульт 62
интересный пациент 55 интерфейс мозг-компьютер 77 история неврологии 47 история нейронаук 64 как
улучшить мозг 44 **картинка дня 983** микроглия 67 нейроанатомия 71 нейровизуализация 41
нейрогенетика 81 нейробиология 104 нейромолекулы 52 нейрон 53 **нейроны 144** нейроперсоналии 51
нейроразвитие 63 нейростарости 79 нейрофармакология 77 нейрофизиология 68 обзоры 41 оптогенетика 45
память 148 российские учёные 64 сетчатка 93 сон 147 терапия 79 фмрт 61 эпилепсия 45

ГЛАВНАЯ

 **telegram**

НЕЙРОНОВОСТИ

 **vkontakte**

СТАТЬИ И ИНТЕРВЬЮ

 **Обратная связь**

ВИДЕО

МЕРОПРИЯТИЯ

ГЛОССАРИЙ

О ПОРТАЛЕ

VK

TG